문제 1.84

다음 곱을 계산하여라.

a. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$

c. $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}^2$

---

matrix × vector

교재 § 1.8 (Linear functions and their representation by matrices)

- **matrix** × **vector**는 각 행 **vector**와의 **dot product**를 모은 열 **vector**이다.
- (d)의 **matrix**는 각 θ 회전 **matrix**다. 제곱은 같은 **matrix**끼리의 곱.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** $\begin{pmatrix} x_1 \\ 2x_2 \\ 6x_3 \end{pmatrix}$
- **(b)** $\begin{pmatrix} 3\cdot 6 - 4\cdot 6 \\ 4\cdot 6 + 3\cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 42 \end{pmatrix}$
- **(c)** $\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$. $(1,0)$을 θ만큼 회전한 **vector**다.
- **(d)**

$$R(\theta)^2 = \begin{pmatrix} \cos^2\theta - \sin^2\theta & -2\sin\theta\cos\theta \\ 2\sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta - \sin^2\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

  회전 각이 두 배가 된다.

- 검산: (b) $18 - 24 = -6, 24 + 18 = 42$ ✓ (d) $\theta = \frac{\pi}{2}$이면 $R^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ $= \begin{pmatrix} \cos\pi & -\sin\pi \\ \sin\pi & \cos\pi \end{pmatrix}$ ✓